

예제 3

지수함수의 도함수

www.ebsi.co.kr



함수 $f(x) = \begin{cases} 2+ae^{-x} & (x \leq 1) \\ 2x+b \sin \frac{\pi}{2}x & (x > 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하도록 하는 두 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

(단, e 는 자연로그의 밑이다.)

① e

② $2e$

③ $3e$

④ $4e$

⑤ $5e$

풀이 전략

두 함수 $g(x), h(x)$ 가 미분가능하고 함수 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \geq a) \\ h(x) & (x < a) \end{cases}$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면

(1) $x=a$ 에서 연속이다. 즉, $\lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} h(x) = g(a)$

(2) $x=a$ 에서 미분계수가 존재한다. 즉, $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{h(x)-h(a)}{x-a}$ 이므로 $g'(a) = h'(a)$

풀이

함수 $f(x) = \begin{cases} 2+ae^{-x} & (x \leq 1) \\ 2x+b \sin \frac{\pi}{2}x & (x > 1) \end{cases}$ 는 $x=1$ 에서 연속이므로

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x)$$

$$\therefore 2 + \frac{a}{e} = 2 + b \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

또, $f'(x) = \begin{cases} -ae^{-x} & (x < 1) \\ 2 + \frac{\pi}{2}b \cos \frac{\pi}{2}x & (x > 1) \end{cases}$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$$

$$-ae^{-1} = 2 + \frac{\pi}{2}b \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot 1\right)$$

$$\therefore -\frac{a}{e} = 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서 $a = -2e, b = -2$

$$\therefore ab = 4e$$

답 ④

유제

정답과 풀이 68쪽

확인유제

05 함수 $f(x) = \begin{cases} 3^{x-a} & (x \geq 0) \\ \tan x + b & (x < 0) \end{cases}$ 가 $x=0$ 에서 미분가능할 때, 3^{a+b} 의 값은?

(단, a, b 는 상수이고, e 는 자연로그의 밑이다.)

① $\ln 2$

② $\ln 3$

③ $e \ln 2$

④ $e \ln 3$

⑤ $2e \ln 3$

발전유제

06 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(3^{2x}+3^x) = 3^x - 2$ 를 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값은?

① 1

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{1}{3}$

④ $\frac{1}{4}$

⑤ $\frac{1}{5}$